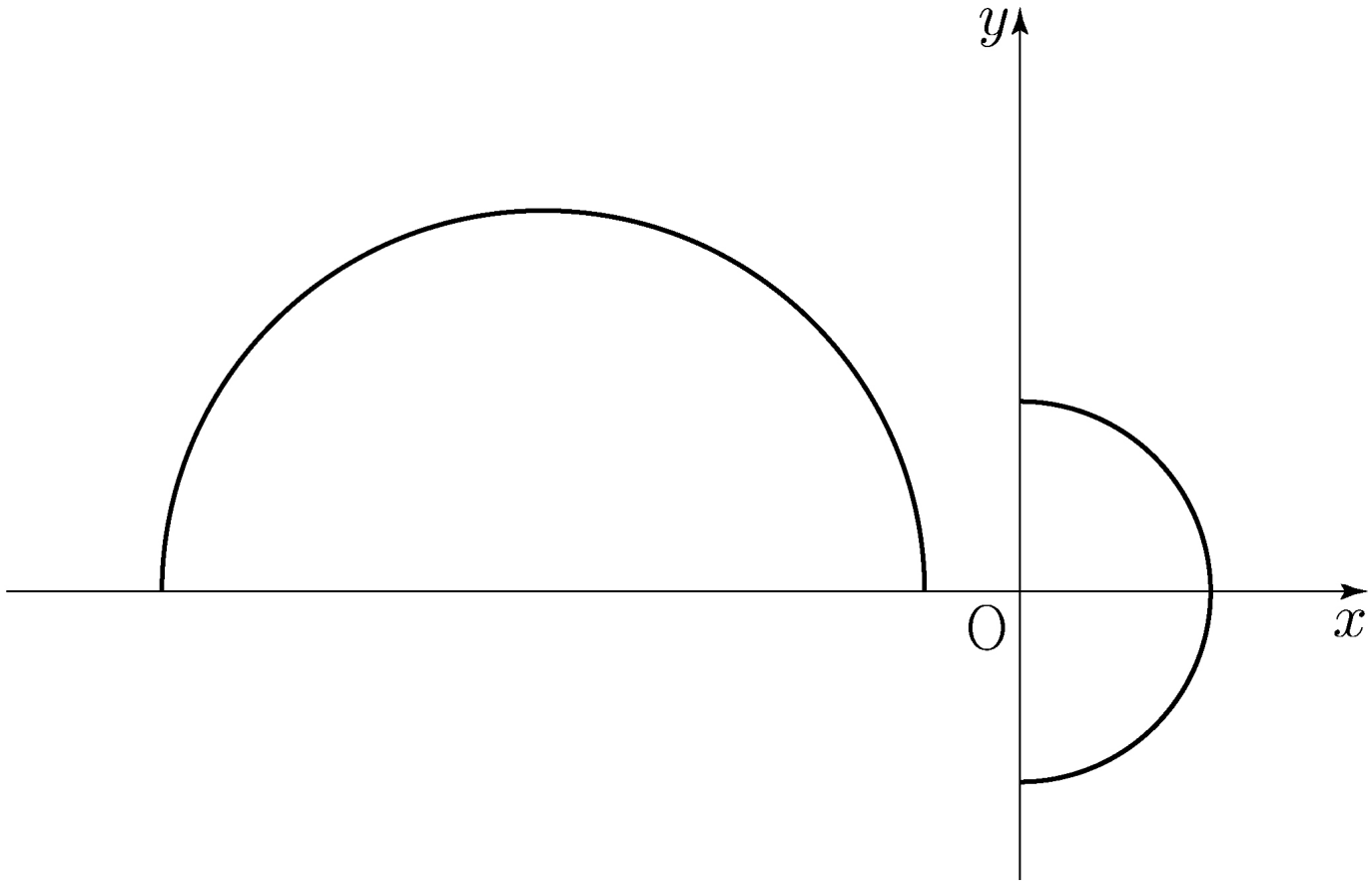
28. 좌표평면에서 반원의 호 $x^2+y^2=4\ (x \geq 0)$ 위의 한 점 $\mathrm{P}(a, b)$에 대하여

$$\overrightarrow{\mathrm{OP}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OQ}} = 2$$

를 만족시키는 반원의 호 $(x+5)^2+y^2=16\ (y \geq 0)$ 위의 점 Q가 하나뿐일 때, $a+b$의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{13}{5}$ ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{14}{5}$